CCINP PSI — Sciences industrielles de l'ingénieur 2026

CCINP · PSI · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve PSI7SI (mutualisée avec e3a-Polytech), 4 heures, calculatrices interdites. Sujet : « Barges Interceptor, nettoyer les rivières pour protéger les océans ». Le Document Réponse (DR) n'étant pas disponible, les valeurs qui ne peuvent être lues que sur ses tracés (Q22, Q25, Q26, Q35) ne sont pas inventées : la méthode et le critère de décision sont donnés complètement.

Partie I — Présentation de l'ONG « The Ocean Cleanup »

Q1

Le paragraphe cite la pollution chimique et visuelle des côtes et des plages, et la mortalité dans toute la chaîne alimentaire marine. Deux secteurs économiques des États côtiers sont donc touchés :

— **la pêche et l'aquaculture** : ressource halieutique diminuée, produits de la mer contaminés, donc moins de volume débarqué et moins de valeur marchande ;
— **le tourisme littoral** : plages souillées et pollution visuelle font baisser la fréquentation (hôtellerie, restauration, plaisance).

Ces pertes de chiffre d'affaires, comme le nettoyage des plages et des ports, sont des **coûts directs** de la pollution. Les **coûts indirects** sont supportés par la société en dehors de ces secteurs :

— dépenses de santé liées aux micro et nanoplastiques (risques de cancers et perturbateurs endocriniens cités par le texte), arrêts de travail et perte de productivité associés ;
— recettes fiscales perdues par l'État et les collectivités du fait du recul de l'activité ;
— dépréciation du littoral (immobilier, attractivité) et perte de biodiversité.

L'étude citée chiffre l'impact global à environ 19 milliards de dollars pour 87 pays en 2018.

Partie II — Implantation des « Interceptor »

II.1 — Sélection des rivières

Q2

Les images d'entraînement sont étiquetées par des volontaires (boîtes entourant les déchets plastiques) : la sortie attendue est connue pour chaque entrée. C'est un **apprentissage supervisé** (tâche de classification plastique / non plastique). La première phase, où les paramètres du réseau sont ajustés sur ces données, est la **phase d'apprentissage** (ou d'entraînement).

Sur la figure 4, l'extrapolation en pointillés prolonge la courbe mesurée (59 % à 10 000 objets) de façon presque horizontale. À 20 000 objets on lit :

$$\boxed{\text{rappel maximal espéré} \approx 63\ \%}$$

Doubler l'échantillon ne fait gagner que 3 à 4 points : la courbe sature.

Q3

Le modèle entraîné, figé, est appliqué à des données qu'il n'a jamais vues : c'est la **phase d'inférence** (phase de test). Les prédictions correctes sont sur la diagonale : 90 plastiques reconnus et 46 non plastiques reconnus, sur $90 + 38 + 26 + 46 = 200$ images.

$$\begin{aligned}\text{justesse} &= \frac{90 + 46}{200} \\ &= \frac{136}{200}\end{aligned}$$

$$\boxed{\text{justesse} = 68\ \%}$$

C'est la valeur de référence de la rivière A tracée sur la figure 5.

Q4

Sans données de la nouvelle rivière (abscisse 0), le modèle entraîné sur la rivière A n'atteint que 55 % (D), environ 45 % (B et C) et 20 % (E), bien en dessous des 68 % de référence : il ne se généralise pas à d'autres rivières (éclairage, turbidité, nature des déchets végétaux différents).

L'ajout de quelques données locales améliore fortement la justesse : avec 50 images, E passe de 20 à 42 % et D de 55 à 60 % ; avec 200 images, D atteint 70 %, au-dessus de la référence. Au-delà, le gain sature : B et C plafonnent vers 54–57 % entre 200 et 1800 images.

Conclusion : utiliser des données issues des 5 rivières est indispensable, car un modèle appris sur une seule rivière ne se transpose pas. Un complément de quelques dizaines à quelques centaines d'images étiquetées par site suffit à récupérer l'essentiel de la performance. Au-delà, ajouter des données n'apporte presque plus rien, et la justesse reste inférieure à la référence pour certaines rivières.

II.2 — Sélection de l'emplacement sur la rivière

Cette sous-partie ne comporte pas de question.

Partie III — Extraction de déchets de la rivière

III.1 — Dimensionnement de la motorisation du convoyeur

Description de la figure 9 : le brin porteur relie le rouleau immergé au rouleau moteur, incliné de $\alpha = 30°$ sur l'horizontale $\vec{y}_0$, avec une dénivelée $h = 2$ m entre les axes. Les vecteurs de la base du convoyeur s'écrivent :

$$\begin{aligned}\vec{y}_c &= \cos\alpha\,\vec{y}_0 + \sin\alpha\,\vec{z}_0 \\ \vec{z}_c &= -\sin\alpha\,\vec{y}_0 + \cos\alpha\,\vec{z}_0\end{aligned}$$

Q5

Longueur du brin porteur : $L_c = h/\sin\alpha = 4$ m. La masse maximale M_D étant répartie uniformément sur ce brin, la masse linéique vaut $\lambda = M_D/L_c$.

Pendant $\mathrm{d}t$, la masse évacuée en haut du convoyeur est $\lambda V \mathrm{d}t$, d'où le débit :

$$Q = \lambda V = \frac{M_D\, V \sin\alpha}{h}$$

L'exigence 2.1 impose $Q \geq Q_d$ à charge maximale :

$$\boxed{V_{lim} = \frac{Q_d\, h}{M_D \sin\alpha}}$$

AN : $V_{lim} = \dfrac{24 \times 2}{100 \times 0{,}5} = 0{,}96$ m · s^{-1}.

La valeur $V_{lim} = 1$ m · s^{-1} retenue par la suite respecte cette exigence.

Q6

Roulement sans glissement de la chaîne sur le rouleau moteur, en un point I du brin porteur situé en $+R_m\vec{z}_c$ de l'axe $(O, \vec{x}_0)$ du rouleau. Avec $\vec{\Omega}(\text{rouleau}/0) = \omega_r\vec{x}_0$:

$$\vec{V}(I) = \omega_r\vec{x}_0 \wedge R_m\vec{z}_c = -R_m\,\omega_r\,\vec{y}_c$$

La chaîne monte selon $+\vec{y}_c$, donc $V = -R_m\,\omega_r$. Le réducteur donne $\omega_r = k\,\omega_m$:

$$V = -k\,R_m\,\omega_m$$

$$\boxed{\omega_m = -\frac{V_{lim}}{k\,R_m}}$$

AN : $\omega_m = \dfrac{1}{0{,}1 \times 0{,}1} = 100$ rad · s^{-1} (soit environ 950 tr/min).

Le signe est cohérent : $k < 0$ et $\omega_r < 0$, donc $\omega_m > 0$. Par la suite on note $K_R = -kR_m = |k|R_m = 10^{-2}$ m, d'où $V = K_R\,\omega_m$.

Q7

Les déchets sont en translation par rapport au support (0), à la vitesse $V\vec{y}_c$:

$$\begin{aligned} E_c(D/0) &= \tfrac{1}{2}M_D V^2 \\ &= \tfrac{1}{2}M_D (kR_m)^2\,\omega_m^2 \\ &= \tfrac{1}{2}J_D\,\omega_m^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{J_D = M_D\,(k\,R_m)^2}$$

$J_D = 100 \times (10^{-2})^2 = 1 \cdot 10^{-2}$ kg · m^2, valeur annoncée par l'énoncé.

Q8

Le couple moteur C_m agit sur le rotor qui tourne à ω_m autour du même axe, par rapport au bâti :

$$\boxed{P_{mot} = C_m(t)\,\omega_m(t)}$$

Q9

La puissance de la pesanteur sur un ensemble de masse m vaut $P = -mg\,\vec{z}_0 \cdot \vec{V}(G/0)$.

— **Moteur, réducteur, rouleaux** : solides en rotation autour d'axes fixes par rapport à (0), équilibrés (de révolution) : leur centre d'inertie est sur l'axe, donc fixe, et la puissance de leur poids est nulle.
— **Chaîne et tapis** : leur masse n'est pas négligeable, mais c'est une boucle fermée qui défile sur elle-même. À chaque instant, la répartition de masse dans (0) est la même (chaque élément est remplacé par un élément identique), donc le centre d'inertie de l'ensemble est fixe et la puissance est nulle. De manière équivalente, un élément dm qui monte à V sur le brin porteur est compensé par un élément identique qui descend à V sur le brin de retour : les puissances $\mp\,\mathrm{d}m\,gV\sin\alpha$ s'annulent.

La puissance de la pesanteur sur le système à vide est nulle.

Q10

Les déchets montent tous à $V_{lim}\vec{y}_c$ et ne redescendent pas. Avec $\vec{z}_0 \cdot \vec{y}_c = \sin\alpha$:

$$P_{pes}(D) = (-M_D g\,\vec{z}_0) \cdot (V_{lim}\vec{y}_c)$$

$$\boxed{P_{pes}(D) = -M_D\, g\, V_{lim}\sin\alpha}$$

AN : $P_{pes}(D) = -100 \times 10 \times 1 \times 0{,}5 = -500$ W. Le signe négatif est attendu : la pesanteur s'oppose à la montée des déchets, sa puissance est résistante.

Q11

Tracé. Le tapis glisse sur le support à $V_{lim}\vec{y}_c$. D'après les lois de Coulomb en glissement, $\vec{F}_T$ est contenue dans le plan tangent et opposée à la vitesse de glissement du tapis par rapport au support. Elle est donc dirigée selon $-\vec{y}_c$ (vers le bas de la pente), avec $\|\vec{F}_T\| = f\|\vec{F}_N\|$.

Sur le DR, on trace au point A une flèche parallèle au support, vers le bas de la pente, de longueur égale à 0,2 fois celle de $\vec{F}_N$. La résultante est inclinée de $\varphi = \arctan f \approx 11°$ par rapport à la normale, du côté opposé au mouvement.

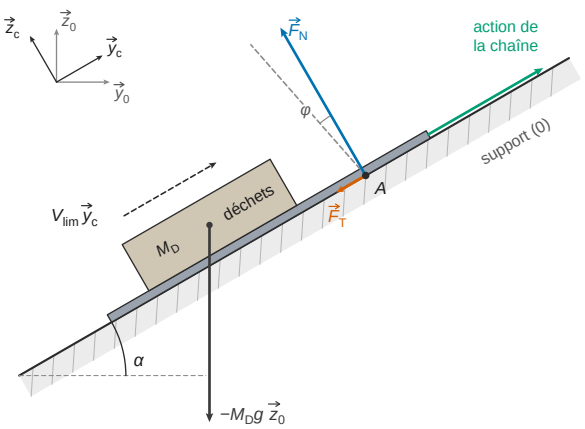


Figure 1 — Morceau de tapis chargé isolé : l'action tangentielle du support s'oppose au glissement, vers le bas de la pente, et vaut le cinquième de l'action normale (vecteurs à l'échelle)

Action normale. On isole le morceau de tapis et les déchets qu'il porte (masse du tapis négligée). Actions extérieures :

— poids $-M_D g\,\vec{z}_0$;
— action du support $F_N\vec{z}_c + \vec{F}_T$, avec $\vec{F}_T$ selon $\vec{y}_c$;
— action de la chaîne, selon $\vec{y}_c$.

Le mouvement est une translation rectiligne uniforme dans le référentiel galiléen lié à (0) : la somme des forces est nulle. En projection sur $\vec{z}_c$, avec $\vec{z}_0 \cdot \vec{z}_c = \cos\alpha$:

$$F_N - M_D g\cos\alpha = 0$$

$$\boxed{\vec{F}_N = M_D\, g\cos\alpha\ \vec{z}_c}$$

AN : $F_N = 500\sqrt{3} \approx 8{,}7 \cdot 10^2$ N.

Puissance du frottement. $\vec{F}_N \perp \vec{V}$ ne travaille pas ; $\vec{F}_T = -fF_N\vec{y}_c$:

$$\boxed{P_{frot} = -f\,M_D\,g\,V_{lim}\cos\alpha}$$

AN : $P_{frot} = -100\sqrt{3} \approx -1{,}7 \cdot 10^2$ W.

Q12

$$P_r = P_{pes}(D) + P_{frot}$$

$$P_r = -M_D g V_{lim}(\sin\alpha + f\cos\alpha)$$

Avec $V_{lim} = |k| R_m\,\omega_m$, on obtient $P_r = C_{Req}\,\omega_m$ avec :

$$\boxed{C_{Req} = -M_D\,g\,|k|\,R_m\,(\sin\alpha + f\cos\alpha)}$$

AN :

$$\begin{aligned} C_{Req} &= -100 \times 10 \times 0{,}1 \times 0{,}1 \times (0{,}5 + 0{,}1\sqrt{3}) \\ &= -10 \times 0{,}673 \\ &\approx -6{,}7\ \text{N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

C'est la valeur de l'énoncé. Le signe négatif traduit un couple résistant.

Q13

Ensemble isolé : $\Sigma = \{\text{moteur, réducteur, rouleaux, chaîne, tapis, déchets}\}$, en mouvement par rapport à (0), galiléen.

Théorème : théorème de l'énergie cinétique, appliqué à Σ dans son mouvement par rapport à (0) :

$$\frac{\mathrm{d}E_c(\Sigma/0)}{\mathrm{d}t} = P_{ext\to\Sigma} + P_{int}$$

Hypothèses : liaisons internes parfaites (paliers, engrenages, contact chaîne/rouleaux), donc $P_{int} = 0$; le seul frottement (tapis/support) est compté dans C_{Req} ; masse de déchets constante égale à M_D ; rapports de transmission constants.

L'énergie cinétique vaut $E_c(\Sigma/0) = \frac{1}{2}(J_e + J_D)\,\omega_m^2$. La puissance extérieure vaut $P_{ext} = C_m\omega_m + C_{Req}\omega_m$ (Q8, Q9, Q12). On simplifie par $\omega_m \neq 0$:

$$\boxed{(J_e + J_D)\,\frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t} = C_m(t) + C_{Req}(t)}$$

Q14

Démarrage (le plus défavorable : convoyeur chargé). Accélération uniforme de 0 à 100 rad · s^{-1} en 5 s, soit $\dot{\omega}_m = 20$ rad · s^{-2}. Le couple nécessaire vaut :

$$\begin{aligned} C_m &= (J_e + J_D)\,\dot{\omega}_m - C_{Req} \\ &= 5\cdot 10^{-2} \times 20 + 6{,}7 \\ &= 7{,}7 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

On a $7{,}7 \text{ N}\cdot\text{m} < 15 \text{ N}\cdot\text{m}$ (couple de démarrage du moteur).

Vitesse constante : $C_m = -C_{Req} = 6{,}7$ N · m, inférieur au couple nominal de 10 N · m.

Le moteur retenu convient pour les deux phases (marges d'environ 50 % au démarrage et 33 % en régime nominal).

III.2 — Régulation de la vitesse du convoyeur

Q15

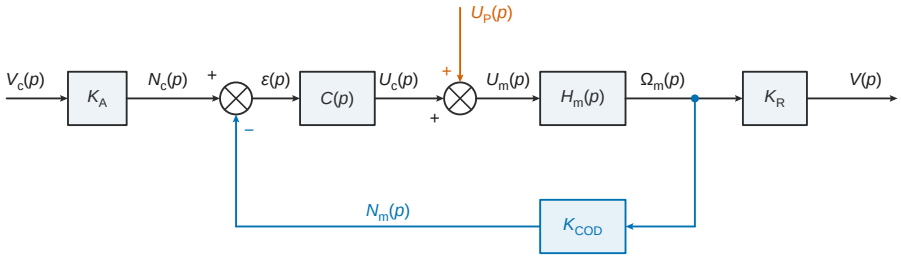


Figure 2 — Schéma-bloc de l'asservissement de vitesse : retour pris sur Ωm par le codeur de l'arbre moteur, perturbation UP ajoutée en aval du correcteur

Chaîne directe :

— convertisseur K_A, de V_c vers N_c ;
— comparateur, $\varepsilon = N_c - N_m$;
— correcteur $C(p)$, qui délivre U_c ;
— sommateur, $U_m = U_c + U_P$;
— moteur $H_m(p)$, qui délivre Ω_m ;
— réducteur et poulie/chaîne $K_R = |k|R_m$, qui délivrent V.

Chaîne de retour : codeur K_{COD} monté sur l'arbre moteur, de Ω_m vers N_m.

Q16

L'écart s'écrit $\varepsilon = K_A v_c - K_{COD}\,\omega_m$, avec $\omega_m = v/K_R$:

$$\varepsilon = K_A v_c - \frac{K_{COD}}{K_R}\, v$$

Cet écart est proportionnel à $v_c - v$ si et seulement si :

$$\boxed{K_A = \frac{K_{COD}}{K_R}}$$

alors $\varepsilon = K_A\,(v_c - v)$.

Avec $K_R = 10^{-2}$ m · rad^{-1} et K_{COD} (Q17) : $K_A \approx 4{,}1 \cdot 10^3$ incréments par mètre.

Q17

Une période du signal correspond à une paire de pôles N/S (figure 12) : 128 pôles par piste donnent 64 périodes par tour. Les deux pistes en quadrature fournissent 4 fronts distincts par période (montant et descendant sur a et b). En exploitant tous ces changements, on multiplie par 4 :

$$4 \times 64 = 256 \text{ incréments par tour}$$

Un tour valant 2π rad :

$$\boxed{K_{COD} = \frac{256}{2\pi} \approx 40{,}7 \text{ incréments} \cdot \text{rad}^{-1}}$$

(La quadrature donne aussi le sens de rotation.)

Remarque : l'énoncé parle de 128 pôles par piste, alors que le rapport du jury évoque 128 paires de pôles. Avec cette seconde lecture, le codeur donne $4 \times 128 = 512$ incréments par tour, soit $K_{COD} = 512/(2\pi) \approx 81{,}5$ incréments par radian, et $K_A \approx 8{,}1 \cdot 10^3$ incréments par mètre en Q16. On suit ici le texte de l'énoncé.

Q18

Choix du modèle, justifié sur le DR. Chaque réponse à l'échelon de 48 V :

— part de 0 avec une tangente à l'origine de pente non nulle (ce qui exclut un second ordre, dont la tangente à l'origine est de pente nulle) ;
— tend vers un palier sans dépassement ni oscillation.

Ce sont les propriétés de la réponse indicielle d'un **premier ordre**, $H_m(p) = \dfrac{K_m}{1+\tau_m p}$.

— On trace l'asymptote horizontale de la courbe sans perturbation : $n_{m\infty} = K_{COD}K_m \times 48$, d'où K_m.
— La tangente à l'origine coupe l'asymptote en $t = \tau_m$ (contrôle : 63 % du palier à $t = \tau_m$, 95 % à $3\tau_m$).
— Pour une perturbation C_{R0}, le palier se décale de $\Delta n_{m\infty} = K_{COD}K_m K_{pert}C_{R0}$, d'où K_{pert} à partir de l'**écart** entre deux paliers.

Ordres de grandeur. Ils sont cohérents avec le modèle simplifié de la figure 13, qui donne entre U_m et V la fonction $K_{BO}/(1+\tau_{BO}p)$ avec $K_{BO} = K_m K_R$:

$$\boxed{H_m(p) \approx \frac{3{,}5 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{V}^{-1}}{1 + 1 \text{ s}\cdot p}}$$

$$\boxed{K_{pert} \approx 2{,}5 \text{ V}\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}}$$

Sous 48 V et sans perturbation, le palier vaut environ $40{,}7 \times 3{,}5 \times 48 \approx 7\cdot 10^3$ incréments/s, soit $\omega_m \approx 1{,}7\cdot 10^2$ rad $\cdot$ s^{-1}. (Les relevés eux-mêmes sont à faire sur le DR, non disponible ici.)

Q19

Avec $C'(p) = K_P$ et $C_{Req} = 0$, la FTBO s'écrit :

$$\text{FTBO}(p) = \frac{K_P K_{BO}}{1+\tau_{BO}p}$$

Elle est de classe 0 et de gain $K_P K_{BO}$. La boucle fermée est du premier ordre, de pôle $-(1+K_P K_{BO})/\tau_{BO} < 0$, donc stable, et le théorème de la valeur finale s'applique :

$$\begin{aligned}\varepsilon'_\infty &= \lim_{p\to 0} p\,\frac{V_{C0}/p}{1+\text{FTBO}(p)} \\ &= \frac{V_{C0}}{1+K_P K_{BO}}\end{aligned}$$

L'exigence $\varepsilon'_\infty \le 0{,}01$ m $\cdot$ s^{-1} avec $V_{C0} = 1$ m $\cdot$ s^{-1} équivaut à $K_P K_{BO} \ge 99$:

$$\boxed{K_P \ge \frac{99}{K_{BO}} \approx 2{,}8\cdot 10^3 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}}$$

Q20

$$\begin{aligned}\text{FTBF}(p) &= \frac{K_P K_{BO}}{1+K_P K_{BO}+\tau_{BO}p} \\ &= \frac{K_{BF}}{1+\tau_{BF}p}\end{aligned}$$

avec la constante de temps en boucle fermée :

$$\tau_{BF} = \frac{\tau_{BO}}{1 + K_P K_{BO}}$$

Pour un premier ordre, $t_{5\%} = 3\tau_{BF}$:

$$\boxed{t_{5\%} = \frac{3\,\tau_{BO}}{1 + K_P\,K_{BO}}}$$

AN pour $K_P = 2{,}8 \cdot 10^3$ ($1 + K_P K_{BO} = 100$) : $t_{5\%} = 0{,}03$ s < 5 s. **L'exigence de rapidité est vérifiée** (dans ce modèle linéaire, sans saturation de la commande).

Q21

Consigne nulle (superposition), $C_{Req}(p) = C_{R0}/p$. La perturbation $U_p = K_{pert} C_{Req}$ s'ajoute à U_c :

$$V(p) = \frac{K_{pert} K_{BO}}{1 + K_P K_{BO} + \tau_{BO} p}\, C_{Req}(p)$$

L'écart dû à la perturbation est $\varepsilon'(p) = -V(p)$. Valeur finale (boucle stable) :

$$\boxed{\varepsilon'_{pert,\infty} = -\frac{K_{pert}\,K_{BO}}{1 + K_P\,K_{BO}}\, C_{R0}}$$

Pour un couple résistant ($C_{R0} < 0$), l'écart est positif : la vitesse diminue. Par exemple, avec $K_P = 2{,}8 \cdot 10^3$ et $C_{R0} = -6{,}7$ N · m : $\varepsilon' \approx 5{,}9 \cdot 10^{-3}$ m · s^{-1}, qui s'ajoute à l'erreur de 0,01 m/s due à la consigne. Le correcteur proportionnel ne tient alors plus l'exigence 1.1.1.1.

Q22

Le modèle du premier ordre a une phase dans $]-90°, 0°]$: il ne permet pas d'étudier la stabilité, d'où le modèle plus élaboré du DR.

Mesures sur le Bode du DR ($K_P = 1000$ V · m^{-1} · s) :

— **marge de phase** : on trace l'horizontale 0 dB et on relève la pulsation ω_{c0} où le gain la coupe ; on la reporte sur la phase et $M_\varphi = 180° + \varphi(\omega_{c0})$;
— **marge de gain** : on trace l'horizontale $-180°$. La courbe de phase ne la coupe pas (elle reste au-dessus de $-180°$) : il n'existe pas de pulsation ω_{-180}, et la **marge de gain est infinie**.

K_P limite pour $M_\varphi \geq 45°$: la phase ne dépend pas de K_P, qui ne fait que translater la courbe de gain de $20\log(K_P/1000)$.

On relève la pulsation ω_{45} où $\varphi = -135°$, puis le gain $G_{dB}(\omega_{45})$ pour $K_P = 1000$. Il faut que ce point devienne la coupure à 0 dB :

$$\boxed{K_{P,lim} = 1000 \times 10^{-G_{dB}(\omega_{45})/20}\ \text{V} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}}$$

L'exigence de stabilité impose $K_P \leq K_{P,lim}$. Le rapport du jury indique qu'il faut remonter la courbe de gain de 10 dB, c'est-à-dire $G_{dB}(\omega_{45}) \approx -10$ dB. Le gain correspondant multiplie la valeur initiale $K_P = 1000$:

$$\begin{aligned} K_{P,lim} &= 1000 \times 10^{10/20} \\ &= 1000\sqrt{10} \\ &\approx 3{,}2 \cdot 10^3 \ \mathrm{V \cdot m^{-1} \cdot s} \end{aligned}$$

(Les valeurs précises se lisent sur le DR, non disponible ici.)

Ce $K_{P,lim}$ dépasse à peine les $2{,}8 \cdot 10^3$ exigés par la précision sans perturbation (Q19). Avec la perturbation (Q21), l'erreur totale vaut :

$$\varepsilon'_{tot,\infty} = \frac{V_{C0} - K_{pert} K_{BO} C_{R0}}{1 + K_P K_{BO}}$$

Pour $V_{C0} = 1$ m/s et le couple résistant nominal $C_{R0} = -6{,}7$ N · m, elle reste sous 0,01 m/s seulement si $K_P \geq 4{,}5 \cdot 10^3$, au-delà de $K_{P,lim}$. Le correcteur proportionnel ne peut donc pas satisfaire à la fois la stabilité et la précision, comme l'annonce l'énoncé.

Q23

$C'(p) = K_P \dfrac{1 + T_i p}{T_i p}$ contient une intégration, placée **en amont** du point d'injection de la perturbation : la FTBO devient de classe 1.

— Consigne en échelon : $\varepsilon'_\infty = \lim_{p \to 0} \dfrac{V_{C0}}{1 + \mathrm{FTBO}(p)} = 0$.

— Perturbation en échelon : $\varepsilon'_{pert,\infty} = \lim_{p \to 0} -\dfrac{K_{pert} K_{BO} C_{R0}}{1 + \tau_{BO} p + C'(p) K_{BO}} = 0$, car $|C'(p)| \to \infty$ en 0.

Le PI permet de valider l'exigence de précision 1.1.1.1 (erreur statique nulle pour la consigne et la perturbation), sans imposer un gain K_P élevé : on peut donc garder un K_P compatible avec la marge de phase. Il n'améliore ni la stabilité ni la rapidité : sa phase, négative, remonte de $-90°$ à $0°$: il introduit un déphasage négatif. Si $1/T_i$ est nettement inférieure à la pulsation de coupure, le retard qu'il ajoute à la coupure reste faible.

Q24

$K_P = 1420$, $T_i = 0{,}2$ s, pulsation de cassure $\omega_i = 1/T_i = 5$ rad · s^{-1} ; $20 \log 1420 \approx 63$ dB.

$$|C'(j\omega)| = K_P \frac{\sqrt{1 + (T_i \omega)^2}}{T_i \omega}$$

$$\arg C'(j\omega) = -90° + \arctan(T_i \omega)$$

	$\omega \ll 5$	$\omega = 5$ rad/s	$\omega \gg 5$
Asymptote de gain	pente −20 dB/décade, passant par 63 dB en $\omega = 5$ (83 dB en 0,5)	63 dB (cassure)	horizontale à 63 dB
Gain réel	sur l'asymptote	66 dB (+3 dB)	sur l'asymptote
Asymptote de phase	$-90°$	saut	$0°$
Phase réelle	$-84°$ en 0,5 rad/s	$-45°$	$-6°$ en 50 rad/s

Les courbes réelles se raccordent aux asymptotes à environ une décade de part et d'autre de ω_i.

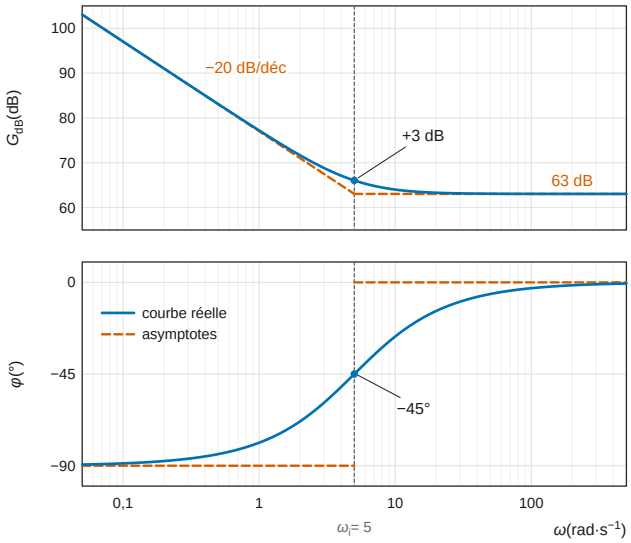


Figure 3 — Diagrammes de Bode du correcteur PI (KP = 1420, Ti = 0,2 s) : asymptotes en tirets, courbes réelles en trait plein, cassure en ωi = 5 rad/s

Q25

Conditions : consigne en échelon de 0,5 m · s^{-1}, perturbation en échelon de −4 N · m, PI réglé ($K_P = 1420$, $T_i = 0{,}2$ s). Pour chaque critère, on mesure la valeur sur la courbe, on la compare au seuil, puis on conclut :

— **Précision (1.1.1.1)** : asymptote horizontale de $v(t)$ comparée à 0,5 m/s. L'écart final doit être inférieur à 0,01 m/s ; il est théoriquement nul (Q23), y compris après l'application de la perturbation.
— **Rapidité (1.1.1.3)** : bande à ±5 % de la valeur finale (0,475 et 0,525 m/s), puis instant de **dernière entrée** dans la bande, à comparer à 5 s.
— **Stabilité (1.1.1.2)** : sur le Bode de la FTBO corrigée, horizontale 0 dB, report de ω_{c0} sur la phase, $M_\varphi = 180° + \varphi(\omega_{c0})$, à comparer à 45°.

Chaque exigence est conclue séparément, avec la valeur mesurée. Les valeurs numériques sont à relever sur le DR, non disponible ici. À titre d'ordre de grandeur, le modèle simplifié de la figure 13 avec une saturation à 48 V (hypothèse de Q26) donne un temps de réponse à 5 % d'environ 1 s, très inférieur à 5 s, et une erreur finale nulle.

Q26

Grandeur saturée : la tension de commande $u_c(t)$ délivrée au moteur, limitée par la tension d'alimentation du variateur. En effet, à $t = 0^+$, l'action intégrale est nulle et l'écart vaut 0,5 m/s :

$$u_c(0^+) = K_P \varepsilon'(0^+)$$

AN : $u_c(0^+) = 1420 \times 0{,}5 \approx 7 \cdot 10^2$ V, valeur inaccessible à un variateur alimenté sous quelques dizaines de volts.

Valeur de saturation : celle du palier lu sur la courbe de u_c du DR. La valeur la plus probable est 48 V, tension d'alimentation utilisée pour l'essai de Q18.

Intervalle : il commence à $t = 0$ (échelon de consigne) et finit quand la commande calculée par le PI repasse sous la valeur de saturation (sortie du palier sur la courbe du DR). Avec le modèle de la figure 13, une saturation à 48 V et sans dispositif anti-emballement, l'intégrale de l'écart accumulée pendant la saturation retarde la sortie :

— environ $[0\,;\,0{,}6$ s$]$ sans perturbation ;
— environ $[0\,;\,0{,}8$ s$]$ si la perturbation est appliquée dès $t = 0$.

Pendant la saturation, la vitesse suit la réponse en boucle ouverte sous tension constante, et la sortie de saturation s'accompagne d'un dépassement.

grandeur saturée : $u_c(t)$; valeur probable : 48 V ; intervalle $[0\,;\,t_s]$ avec t_s de l'ordre de la demi-seconde

Partie IV — Remplissage des barges

IV.1 — Gestion de l'assiette de la barge

Q27

Seuls les deux flotteurs, de largeur a et de longueur L, sont immergés (figure 16 : $a + 2{,}5 + a = \ell$). Pour un enfoncement h_{lm}, le volume immergé vaut $V_{im} = 2aLh_{lm}$ (facteur 2 : deux flotteurs). À l'équilibre vertical, poussée d'Archimède et poids s'équilibrent :

$$\rho_e V_{im} g = m_B g$$

$$\boxed{h_{lm} = \frac{m_B}{2\,\rho_e\,a\,L}}$$

AN : $h_{lm} = \dfrac{10\,000}{2 \times 1000 \times 1{,}25 \times 15} \approx 0{,}27$ m.

On a bien $h_{lm} < h = 1$ m : la barge flotte sur ses flotteurs.

Q28

Origine en G_B (milieu de la barge). Le conteneur 6 plein ajoute m_c en $y = b$:

$$\boxed{\Delta y_G = \frac{m_c\,b}{m_B + m_c}}$$

AN : $\Delta y_G = \dfrac{800 \times 6}{10\,800} \approx 0{,}44$ m.

Q29

La barge est soumise à deux glisseurs : son poids, passant par G, et la poussée d'Archimède, passant par C_{P_A}. Le principe fondamental de la statique impose d'abord des résultantes opposées. Le théorème du moment statique en G donne ensuite $\overrightarrow{GC_{P_A}} \wedge \vec{z}_0 = \vec{0}$: les deux glisseurs ont même support, donc les deux points sont sur une même verticale.

$$\boxed{y_{C_{P_A}} = y_G}$$

Soit $\Delta y_{C_{P_A}} = \Delta y_G \approx 0{,}44$ m.

Q30

D'après la figure 18, les enfoncements aux deux extrémités valent $h_{lm} - z$ et $h_{lm} + z$, séparées de L. La dénivelée du fond vaut donc $2z$, et $\tan\beta = 2z/L$.

L'angle étant petit (0,01 rad), $\tan\beta \simeq \beta$:

$$\boxed{\beta \simeq \frac{2z}{L}}$$

$$z = \frac{\beta L}{2} = \frac{0{,}01 \times 15}{2}$$

$$\boxed{z = 7{,}5 \cdot 10^{-2} \text{ m}}$$

Q31

Le centre de poussée est le centre géométrique du volume immergé, de largeur constante $2a$: c'est le centroïde du trapèze de la figure 18. On repère l'abscisse $y \in [-L/2, L/2]$ depuis le milieu de la barge ; la hauteur immergée vaut $d(y) = h_{lm} + \dfrac{2z}{L} y$.

$$\begin{aligned}\Delta y_{C_{P_A}} &= \frac{\int_{-L/2}^{L/2} y\, d(y)\, \mathrm{d}y}{\int_{-L/2}^{L/2} d(y)\, \mathrm{d}y} \\ &= \frac{\frac{2z}{L} \cdot \frac{L^3}{12}}{h_{lm} L}\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta y_{C_{P_A}} = \frac{z\,L}{6\,h_{lm}}}$$

Contrôle par décomposition : le trapèze est un rectangle de hauteur $h_{lm} - z$, centré en $y = 0$, plus un triangle de hauteur $2z$ côté enfoncé, d'aire zL et de centre de gravité à $L/3$ de son grand côté, soit en $y = L/6$. Le barycentre des deux aires redonne :

$$\Delta y_{C_{P_A}} = \frac{zL \cdot L/6}{h_{lm} L}$$

Le dénominateur $h_{lm}L$ est inchangé : le volume immergé est conservé. AN pour $z = 0{,}075$ m et $h_{lm} \approx 0{,}27$ m : $\Delta y_{C_{P_A}} \approx 0{,}7$ m (0,65 m avec l'enfoncement de la barge chargée d'un conteneur, 0,29 m).

Q32

D'après Q28 et Q29, l'équilibre avec le seul conteneur 6 rempli exige $\Delta y_{C_{P_A}} = 0{,}44$ m. La figure 19 est une droite passant par l'origine, de pente environ 0,1 m/1,55° $\approx 6{,}5 \cdot 10^{-2}$ m par degré.

— À l'assiette maximale admise (0,5°), le centre de poussée ne se décale que d'environ 3 cm.
— Le décalage exigé (0,44 m) correspond à $\beta \approx 0{,}44/0{,}065 \approx 7°$, quatorze fois la tolérance.

Un remplissage déséquilibré met l'assiette hors tolérance : il faut un système qui régule la répartition des déchets entre les conteneurs.

Remarque (erreur d'énoncé probable) : le modèle de Q30–Q31 donne $\Delta y_{C_{P_A}} = \beta L^2/(12 h_{lm})$, soit environ 1,2 m par degré, environ 19 fois plus que la figure 19. Cette pente est celle qu'on obtient en remplaçant h_{lm} par la largeur $\ell = 5$ m. Avec le modèle de Q31, l'équilibre serait atteint pour $\beta \approx 0{,}4°$: un seul conteneur d'extrémité consomme déjà environ 80 % de la tolérance, et deux conteneurs pleins du même côté la dépassent. La conclusion reste donc la même : la régulation est nécessaire.

IV.2 — Commande du convoyeur intermédiaire

Q33

Vitesse du tapis. Courroie sans glissement entre la poulie motrice (D_m) et la poulie réceptrice (D_R), puis tapis sans glissement sur le tambour (D_T), solidaire de la poulie réceptrice. Le rapport de réduction des poulies vaut $D_m/D_R = 1/4$:

$$\begin{aligned} v_{tapis} &= \omega_{mT} \frac{D_m}{D_R} \frac{D_T}{2} \\ &= 50 \times \frac{40}{160} \times 0{,}1 \\ &= 1{,}25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Vitesse lente. Pendant le vidage, la navette se déplace à v_ℓ entre le détecteur 2 et le détecteur 1, soit une course de 1 m au-dessus du conteneur. Le tapis défile en sens inverse et déverse, par son extrémité, les déchets répartis uniformément sur ses 2,5 m.

L'abscisse de chute dépend de façon affine de la position initiale du déchet sur le tapis : le dépôt est uniforme si les 2,5 m de tapis sont vidés pendant que la navette parcourt 1 m. Donc $\dfrac{2{,}5}{v_{tapis}} = \dfrac{1}{v_\ell}$:

$$\boxed{v_\ell = v_{tapis} \times \frac{1 \text{ m}}{2{,}5 \text{ m}} = 0{,}5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

(Les 3 s de rotation du tapis après l'arrêt évacuent les derniers déchets.)

Q34

Convention : le sens + est celui de la mise en position. Le tapis tourne en sens inverse du mouvement de la navette pendant le vidage (T+ quand la navette est en Vl−, T− quand elle est en Vl+).

État	Activités	Transition sortante (événement)	État suivant
Attente (navette en position initiale)	aucune	Bac2a6	Approche rapide
Attente	aucune	Bac1	Vidage bac 1
Approche rapide	Vr+	Det2	Vidage bacs 2 à 6
Vidage bacs 2 à 6	Vl− et T+	!Det1	Fin de vidage 2–6
Fin de vidage 2–6	T+ (navette arrêtée)	after(3 s)	Retour
Vidage bac 1	Vl+ et T−	!Det2	Fin de vidage 1
Fin de vidage 1	T− (navette arrêtée)	after(3 s)	Retour
Retour	Vr−	position initiale atteinte	Attente

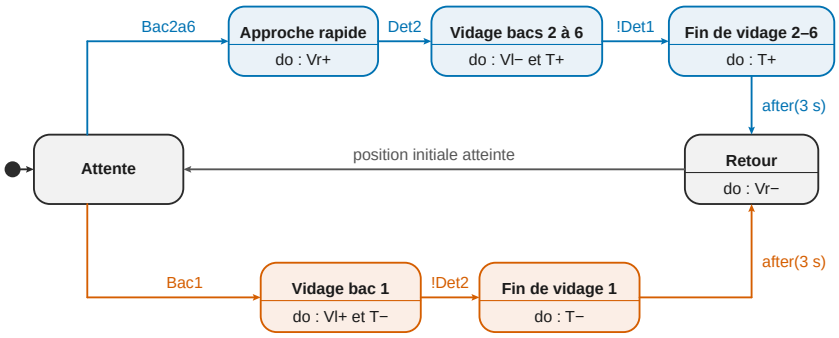


Figure 4 — Diagramme d'états de la navette : branche des bacs 2 à 6 en haut, branche du bac 1 en bas, retour rapide commun

Les activités (Vr±, Vl±, T±) sont des activités « do » dans les états ; les événements (Bac1, Bac2a6, Det1, Det2, !Det1, !Det2) portent les transitions. La temporisation de 3 s s'écrit avec l'événement temporel « after(3 s) », déclenché 3 s après l'entrée dans l'état.

Partie V — Autonomie du système

V.1 — Détermination de l'énergie totale consommée par le système

Q35

$$E = \int_0^{24\ \text{h}} P(t)\,\mathrm{d}t$$

C'est l'aire sous la courbe du DR. On découpe la courbe lissée en plateaux (rectangles $P_i\,\Delta t_i$) et en transitions (trapèzes $\frac{1}{2}(P_i + P_{i+1})\Delta t_i$), qui constituent les tracés justificatifs.

On somme avec P en kW et Δt en h pour obtenir des kWh ($1\ \text{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6$ J), et on contrôle avec une puissance moyenne $\overline{P}$ telle que $E = 24\,\overline{P}$. La valeur numérique se lit sur la courbe du DR, non disponible ici.

V.2 — Autonomie et temps de recharge

Q36

Énergie utilisable des batteries (décharge maximale de 80 %, transfert sans perte) :

$$E_{disp} = 0{,}8 \times 20 = 16 \text{ kWh}$$

L'autonomie de 24 h sans recharge est assurée si et seulement si l'énergie consommée ne dépasse pas cette valeur :

$$\boxed{E \leq 16 \text{ kWh}}$$

ce qui équivaut à une puissance moyenne $\overline{P} \leq 16/24 \approx 0{,}67$ kW.

La conclusion se tire en comparant l'énergie E lue en Q35 à 16 kWh. À titre d'ordre de grandeur, le convoyeur seul demande 0,67 kW mécaniques à pleine charge (Q14 : $6{,}7 \times 100$ W), avant les pertes du moteur et du variateur. Une journée de chargement extrême risque donc de dépasser 16 kWh, auquel cas une recharge solaire en cours de journée est indispensable. Seule la lecture du DR permet de trancher.

Q37

Puissance reçue par les batteries : $P_b = 0{,}8 \times \tau_s \times 5{,}6$ kW, et l'énergie à restituer est celle prélevée, 16 kWh.

— Ensoleillement optimal ($\tau_s = 0{,}6$) : $P_b = 2{,}69$ kW, $t_{min} = 16/2{,}69 \approx 6$ h.
— Journée normale ($\tau_s = 0{,}3$) : $P_b = 1{,}34$ kW, $t_{norm} \approx 12$ h.

$$\boxed{t_{min} \approx 6 \text{ h}}$$

$$\boxed{t_{norm} \approx 12 \text{ h}}$$

(Pour recharger 20 kWh : 7,4 h et 14,9 h.)

Conclusion : par beau temps, la recharge tient dans une journée d'ensoleillement. Par temps normal, 12 h dépassent la durée d'ensoleillement utile d'une journée, alors même que le système consomme pendant la charge. L'autonomie n'est donc assurée que si les journées extrêmes et peu ensoleillées ne s'enchaînent pas : le dimensionnement est juste, sans marge.

Partie VI — Conclusion

Q38

Nombre de systèmes à efficacité égale : $N = \dfrac{2 \cdot 10^6 \text{ t/an}}{10^3 \text{ t/an}} = 2\,000$ Interceptor (environ deux par rivière).

$$\boxed{C_{impl} = 2\,000 \times 5 \text{ M€} = 10 \text{ milliards d'euros (investissement)}}$$

Avec un seul Interceptor par rivière, on obtiendrait 5 milliards d'euros, mais une capacité de 1 million de tonnes par an seulement, la moitié du flux. L'ordre de grandeur est le même : 5 à 10 milliards d'euros.

$$\boxed{C_{recy} = 2 \cdot 10^6 \text{ t} \times 200 \text{ €/t} = 400 \text{ millions d'euros par an}}$$

Conclusion : l'investissement (10 G€, une fois) représente environ la moitié d'une année de dommages estimés en partie I (environ 19 milliards de dollars par an pour 87 pays), et le recyclage annuel environ 2 % de ces dommages. Le passage de 15 à 2000 systèmes est un défi industriel considérable, mais les sommes en jeu sont faibles devant le coût de l'inaction : la prévention coûte moins cher que la pollution. Le vrai frein est financier et politique : les pays émetteurs sont souvent ceux qui n'ont pas les moyens d'investir. Ce chiffrage ne traite ni les 20 % issus des autres rivières, ni le stock déjà présent en mer.